



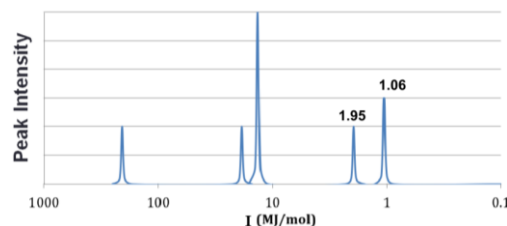
厦门大学《基础化学 I》课程期中试卷(2024)

化学化工学院 化学系 2024 年级 中心科学试验班 专业

主考教师：吕鑫、苏纪豪 试卷类型：(A 卷)

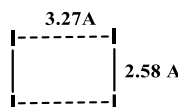
1. (16%) (1) 元素 X 的光电子能谱示意图 (已涵盖所有能层) 见右图。

- 判断 X 为何种元素, 写出其原子基态的电子组态。
- 写出其价层两个能级信号峰所对应正离子的基态电子组态, 估算这两个能级(电子)有效核电荷 Z_{eff} (假设能级的电离能与能级能量的负值相当), 简要说明这两个价层 (原子轨道) 能级分裂的原因。



(2) 已知 I_2^+ 离子在某些离子化合物晶体中可以形成具抗磁性的二聚体离子 I_4^{2+} (结构见右图)。

- 写出 I_2^+ 的基态电子组态 (仅考虑价层电子), 画出其单占据分子轨道 (SOMO)。
- 画出 I_4^{2+} 中两个 I_2^+ 间的关键轨道作用示意图。

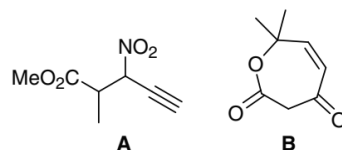


2. (40%) (1) 分别预测 A、B 分子中各官能团的红外光谱特征峰的频率。

(2) 指出 A 分子中酸性最强的三个质子及其酸性强弱顺序, 说明判断理由。

(3) 画出化合物 B 的 (去质子耦合) ^{13}C NMR 谱图草图, 指明各信号对应的碳原子及大致化学位移值, 简述理由。

(4) 列出 HCF_3 分子中所有的对称元素, 预测并解释 HCF_3 分子的 ^{19}F 和 ^{13}C NMR 光谱中观察到的信号。

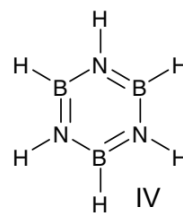


3. (44%) (1) 将 Me_2BCl 和 Me_2NH 处理得单一产物 I, I 加热后生成 II 和气体 III, III 不含 B、N 原子。

- 判断并描述 Me_2BCl 、 Me_2NH 的 HOMO 和 LUMO;
- 画出 I、II、III 的结构式;
- 指出 I、II 中的 B、N 原子的杂化形式及其 HOMO 与 LUMO 轨道;
- 画出上述两步化学过程的反应机理;
- 画出与 II 等电子的简单有机物结构。

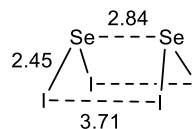
(2) 俗称“无机苯”的氮硼烷 ($B_3N_3H_6$) IV 具有与苯相似的平面结构 (见右图, $B-N=1.43\text{Å}$, $B-H=1.20\text{Å}$, $N-H=1.02\text{Å}$, $\angle BNB=122.9^\circ$, $\angle NBN=117.1^\circ$)。

- 列出该分子中所有对称元素;
- 运用分子轨道理论结合杂化原子轨道和离域 π 键描述其成键;
- 画出能量最低和最高的 π 分子轨道, 并说明其中 B、N 原子轨道的系数大小;
- 若化合物 IV 与 H_2O 以 1:3 的摩尔比完全反应生成单一化合物 V, 画出反应机理。

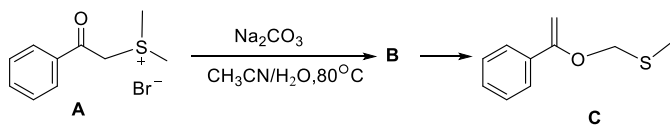


4. (10%) 附加题 (任选一题):

(1) 实验测得 $Se_2I_4^{2+}$ 离子为瓦楞形结构 (如右图), 其中 $Se-I$ 键长 2.45Å (比 $Se-I$ 单键 2.51Å 短), $Se\cdots Se$ 间距 2.84Å (一般的 $Se-Se$ 单键长 2.34Å , $Se\cdots Se$ 范德华半径和为 $\sim 4.0\text{Å}$), 试运用分子轨道理论分析其两个 $[SeI_2]^+$ 离子片间的化学键。



(2) 化合物 A 脱质子生成关键中间体 B, 最终转变为 C。



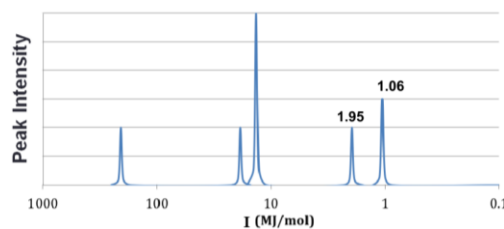
- 请指出 A 中最活泼的质子, 简述判断理由;
- 画出关键中间体 B 的结构, 简要说明其中 S 原子的杂化方式以及 S 原子与各相邻原子的化学键;
- 画出由 B 到 C 的反应机理。

参考答案

1. (16%) (1)元素 X 的光电子能谱示意图（已涵盖所有能层）见右图。

(i) 判断 X 为何种元素，写出其原子基态的电子组态。

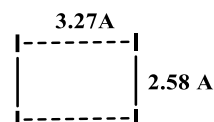
(ii) 写出两个价层能级电离峰所对应正离子的基态电子组态，估算这两个能级（电子的）有效核电荷 Z_{eff} （假设能级的电离能与能级能量的负值相当），简要说明这两个价层（原子轨道）能级分裂的原因。



(2) 已知 I_2^+ 离子在某些离子化合物晶体中可以形成具抗磁性的二聚体离子 I_4^{2+} (结构见右图)。

(i) 写出 I_2^+ 的基态电子组态(仅考虑价层电子)，画出其单占据分子轨道 (SOMO)。

(ii) 画出 I_4^{2+} 中两个 I_2^+ 间的关键轨道作用示意图。



解：(1)

(i) (PES 显示共有三个能层,价层主量子数为 3, 且价层中两个能级信号峰强度比为 2:3) X 为 P 元素；

P 原子基态电子组态: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$;

(ii) 价层能级信号峰所对应 P^+ 正离子的基态电子组态按电离能 I 由低到高分别为:

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ ($I = 1.06 \text{ MJ/mol}$) ; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^3$ ($I = 1.95 \text{ MJ/mol}$) ;

轨道近似下轨道能级能量 $E_j = -\frac{R_H Z_{eff}^2}{n^2}$, 可得 $Z_{eff} = \sqrt{n^2(-E_j)/R_H} = \sqrt{n^2 I_j / R_H}$,

则 3p 轨道: $I_{3p} = 1.06 \text{ MJ/mol}$, $Z_{eff} = \sqrt{3^2 \times 1.06 \times 1000 / 96.485 / 13.6057} = 2.70$ (小数点后一位即可)

3s 轨道: $I_{3s} = 1.95 \text{ MJ/mol}$, $Z_{eff} = \sqrt{3^2 \times 1.95 \times 1000 / 96.485 / 13.6057} = 3.66$ (小数点后一位即可)

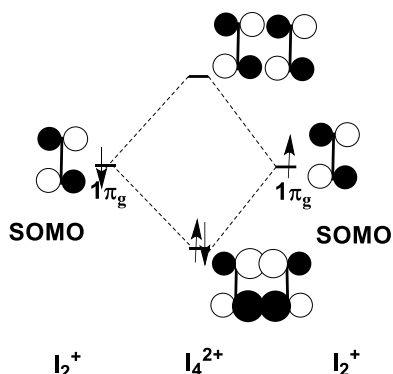
轨道近似(单电子近似)下, 3s 轨道比 3p 轨道的穿透效应强, 因而 3s 轨道电子比 3p 轨道电子感受到更多的有效核电荷, 轨道能量因此更低。

(2) (i) I_2^+ 的基态电子组态 (价层) : $(1\sigma_g)^2 (1\sigma_u)^2 (2\sigma_g)^2 (1\pi_u)^4 (1\pi_g)^3$;

SOMO 为 $1\pi_g^*$ 轨道, 由两个碘原子 5p 原子轨道异相相加形成:



(ii) 两个 I_2^+ 的 SOMO 对称性匹配, 能量相同, 可以形成如图所示的成键分子轨道。

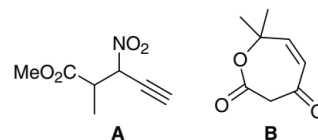


2. (40%) (1) 分别预测 **A**、**B** 分子中各官能团的红外光谱特征峰的频率。

(2) 指出 **A** 分子中酸性最强的三个质子及其酸性强弱顺序，说明判断理由。

(3) 画出化合物 **B** 的 (去质子耦合) ^{13}C NMR 谱图草图，指明各信号对应的碳原子及大致化学位移值，简述理由。

(4) 列出 HCF_3 分子中所有的对称元素，预测并解释 HCF_3 分子的 ^{19}F 和 ^{13}C NMR 光谱中观察到的信号。



解: (1)

化合物 **A**:

$-\text{CO}_2\text{Me}$ 羰基 $\text{C}=\text{O}$ 伸缩振动 $\sim 1745\text{ cm}^{-1}$, (给出范围亦可,下同)

$-\text{NO}_2$, $\text{N}-\text{O}$ 对称伸缩 $\sim 1350\text{ cm}^{-1}$ & 反对称伸缩 $\sim 1530\text{ cm}^{-1}$,

$-\text{C}\equiv\text{C}-$, $\text{C}-\text{C}$ 三重键伸缩振动 $\sim 2300\text{ cm}^{-1}$,

$-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ sp 杂化 $\text{C}(\text{sp})-\text{H}$ 键 $\sim 3300\text{ cm}^{-1}$,

化合物 **B**:

环内酯基 烷氧基吸电子, 羰基 $\text{C}=\text{O}$ 伸缩振动 $\sim 1745\text{ cm}^{-1}$

共轭酮羰基 共轭效应, 羰基 $\text{C}=\text{O}$ 伸缩振动 $\sim 1690\text{ cm}^{-1}$

$-\text{C}=\text{C}-$ $\text{C}=\text{C}$ 双键伸缩振动 $\sim 1650\text{ cm}^{-1}$

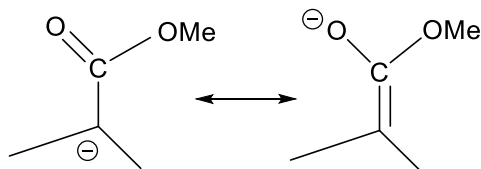
(2)

A 分子中三个最强酸性的质子如右图所示, 酸性由强到弱的顺序: $\text{H}_b > \text{H}_a > \text{H}_c$;

由质子离去后形成共轭碱的稳定性高低加以判断, 共轭碱负离子越稳定, 质子越容易离去, 酸性越强:

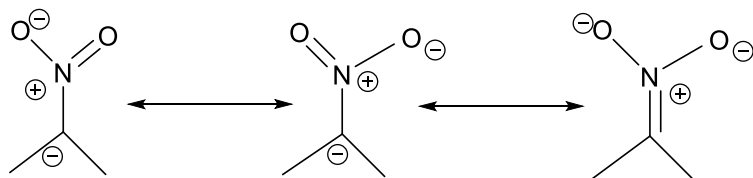
H_c 离去后形成的是端位炔基负离子, HOMO 为 C 原子 sp 杂化的孤对;

H_a 离去后形成的共轭碱负离子含有 CCO_2 局域共轭 Π 键(Π_4^6 , 写成 CCO 的 Π_3^4 也可以接受)而有所稳定, 其 HOMO 轨道为非键轨道有较多 C 、 O 原子 p 轨道的成分:



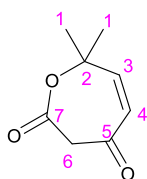
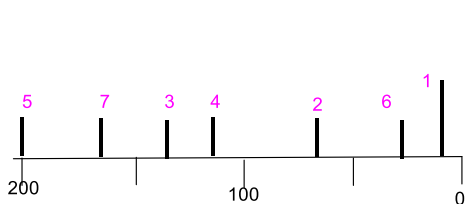
(分子轨道的文字描述或价键共振结构说明均可)

H_b 离去后的共轭碱负离子有 CNO_2 局域共轭大 Π 键(Π_4^6) 而有所稳定, 其 HOMO 轨道中有较多 N 、 O 原子 p 轨道的成分(分子轨道的文字描述或下图价键共振结构说明均可), 较前两者的能量最低, 因而最稳定。



因此, 共轭碱负离子的 HOMO 轨道稳定顺序为: $\text{H}_b > \text{H}_a > \text{H}_c$..

(3)



(相对顺序正确及大致化学位移正确即可)

C1 : 两个等价端位甲基, sp^3 碳, 化学位移 $\sim 15\text{ ppm}$;

C2: 烷氧基 sp^3 叔碳, 化学位移 60-70 ppm;

C3 & C4: 不饱和 C=C 双键 sp^2 碳原子 100 -140 ppm; 因双键与羰基共轭, 故 C3 比 C4 更缺电子, 化学位移值更高些。



C5: 不饱和酮羰基 sp^2 碳, ~200 ppm

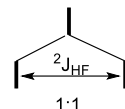
C6: 酮羰基及酯羰基之间的亚甲基 sp^3 碳原子, 比 C1 缺电子, 化学位移明显高于 C1, ~30 ppm

(4)

E, C_3 , $3\sigma_v$;

^{19}F NMR 谱:

^{13}C 丰度低, $^1\text{J}_{\text{CF}}$ 可忽略; ^1H 与 ^{19}F 间的耦合常数 $^2\text{J}_{\text{HF}}$ 则不可忽略, 因 HCF_3 分子中三个 F 原子等价, 且只有 1 个 H 原子, 故其 ^{19}F NMR 谱中有 $n+1=2$ 两重峰:

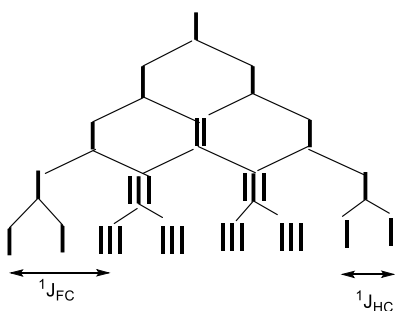


^{13}C NMR 谱:

一个 H 原子, ^1H 与 ^{13}C 间的耦合常数 $^1\text{J}_{\text{CH}}$ 不可忽略, 故相互作用导致 ^{13}C 信号分裂为 $n+1=2$ 个;

三个 F 原子, ^{19}F 与 ^{13}C 间的耦合常数 $^1\text{J}_{\text{CF}}$ 不可忽略, 故相互作用导致 ^{13}C 信号分裂为 $n+1=4$;

总结果为 1: 1: 3: 3: 3: 3: 1: 1, 如下图:



3. (44%) (1) 将 Me_2BCl 和 Me_2NH 处理得单一产物 **I**, **I** 加热后生成 **II** 和气体 **III**, **III** 不含 B、N 原子。

(i) 判明 Me_2BCl 、 Me_2NH 的 HOMO 和 LUMO;

(ii) 画出 **I**、**II**、**III** 的结构式;

(iii) 指出 **I**、**II** 中的 B、N 原子的杂化形式及其 HOMO 与 LUMO 轨道;

(iv) 画出上述两步化学过程的机理图;

(v) 画出与 **II** 等电子的简单有机物结构。

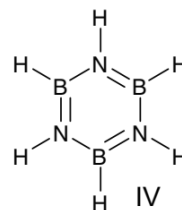
(2) 俗称“无机苯”的氮硼烷($\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$) **IV** 具有与苯相似的平面结构(如右图, $\text{B-N}=1.43\text{\AA}$, $\text{B-H}=1.20\text{\AA}$, $\text{N-H}=1.02\text{\AA}$, $\angle\text{BNB}=122.9^\circ$, $\angle\text{NBN}=117.1^\circ$)。

(i) 列出该分子中所有对称元素;

(ii) 运用分子轨道理论结合杂化原子轨道和离域 π 键描述其成键;

(iii) 画出能量最低和最高的 π 分子轨道, 并说明其中 B、N 原子轨道的系数大小;

(iv) 若化合物 **IV** 与 H_2O 以 1:3 的摩尔比完全反应生成单一化合物 **V**, 画出反应机理。

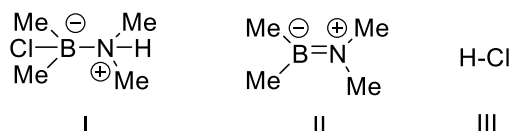


解: (1)(i)

Me_2BCl 的 LUMO 为 B 原子的空 2p 轨道(或 $\text{B}2p$ 与 $\text{Cl}3p$ 的 π^*), HOMO 为 Cl 原子的 3p 轨道孤对;

Me_2NH 的 HOMO 为 N 原子 sp^3 杂化轨道的孤对, LUMO 为 N-H σ^* (σ 反键轨道)。

(ii)



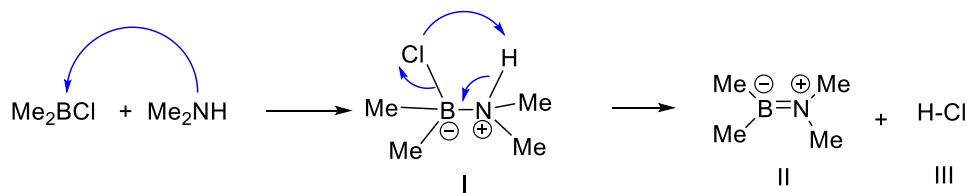
(iii)

I 中 B、N 原子均取 sp^3 杂化, II 中均取 sp^2 杂化。

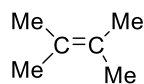
I 的 HOMO 当为 Cl 原子上的 3p 轨道(或 sp^3 杂化轨道)孤对, LUMO 当为 N-H σ^* (σ 反键轨道);

II 的 HOMO 当为 B-N 的 π 成键分子轨道, LUMO 为 B-N 的 π^* 分子轨道。

(iv)



(v)



(2) (i)

E , C_3 & S_3 , $3C_2$, σ_h , $3\sigma_v$ (注: 在分子结构图上画出来亦可!)

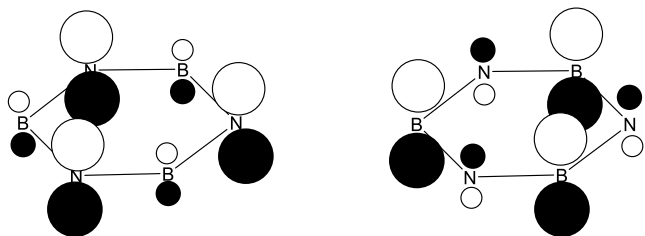
(ii)

IV 中 B、N 原子均取 sp^2 杂化; 每个 B 用一个 sp^2 杂化轨道与 H 原子 1s 形成 B-H σ 键(和空的 σ^* 反键), 用两个 sp^2 杂化轨道分别与相邻 N 原子的 sp^2 杂化轨道各形成 1 个 B-N σ 键(和空的 σ^* 反键); 每个 N 原子也用一个 sp^2 杂化轨道与 H 原子 1s 轨道形成 N-H σ 键(和空的 σ^* 反键)。故共有 3 个 N-H σ 键、3 个 B-H σ 键和 6 个 B-N σ 键, 用于 24 个价电子(6 个来自 H 原子, 9 个来自 B 原子, 9 个来自 N 原子)。

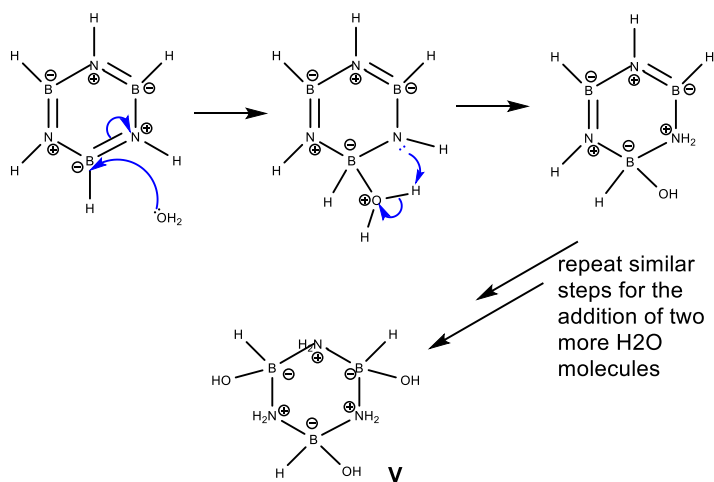
未杂化的 B 和 N 原子 2p 原子轨道肩并肩形成六原子环状 Π_6^6 大 π 键， 6 个 π 电子均来自 N 原子， 共有 3 个满占的成键 π 分子轨道和三个未占的 π^* 反键分子轨道。

(iii)

因为（B 原子价层电子的有效核电荷明显少于 N 原子价层电子的有效核电荷）B2p 原子轨道能级明显高于 N 原子 2p 轨道能级， 故而形成的最低能量 π 分子轨道（全部原子 p 轨道同相相加）中 B 原子 2p 轨道的贡献应明显小于 N 原子 2p 轨道的贡献， 能量最高的 π 分子轨道（相邻原子 p 轨道反相相加）中 B 原子 2p 轨道的贡献应明显大于 N 原子 2p 轨道的贡献， 如下图。

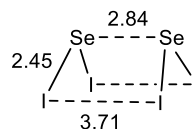


(iv)

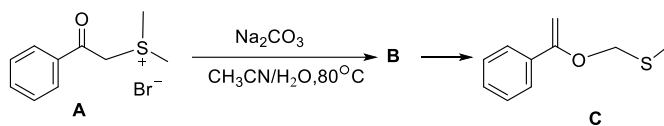


4. (10%) 附加题(任选一题):

(1) 实验测得 $\text{Se}_2\text{I}_4^{2+}$ 离子为瓦楞形结构(如右图), 其中 Se-I 键长 2.45 Å(比 Se-I 单键 2.51 Å 短), Se...Se 间距 2.84 Å (一般的 Se-Se 单键长 2.34 Å, Se...Se 范德华半径和为~4.0Å), 试运用分子轨道理论分析其两个 $[\text{SeI}_2]^+$ 离子片间的化学键。



(2) 化合物 **A** 脱质子生成关键中间体 **B**, 最终转变为 **C**。

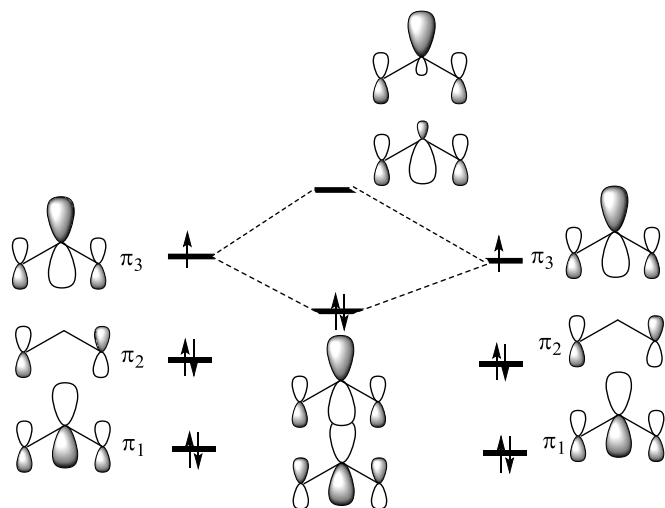


(i) 请指出 **A** 中最活泼的质子, 简述判断理由;

(ii) 画出关键中间体 **B** 的结构, 简要说明其中 S 原子的杂化方式以及 S 原子与各相邻原子的化学键;

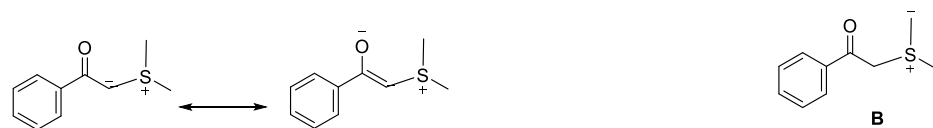
(iii) 画出由 **B** 到 **C** 的反应机理。

解: (1) 以 Se-Se 成键方向为 z 轴, 每个 $[\text{SeI}_2]^+$ 中, Se 取 sp^2 杂化构成两个 Se-I 键和一个 Se 孤对, z 方向以 Se 和 I 的 p_z 轨道构成 Π_3^5 键, 有三个 π 分子轨道, π_1 为成键轨道, π_2 为非键轨道, 均满占; π_3 为反键轨道, 为单占据分子轨道 (SOMO)。两个离子片的 π_3 轨道均为 SOMO, 能量、对称性相同, 可以组合为二聚体的成键分子轨道, 成键离域作用使能量降低, Se-I 缩短。如下图。

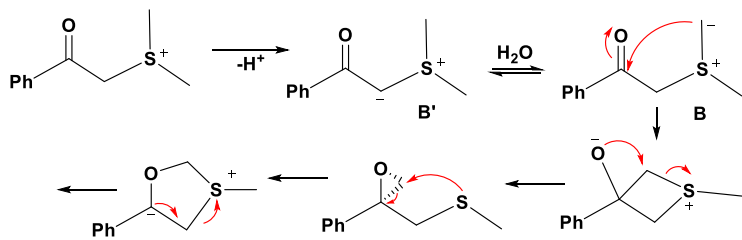


(注: 画出全图得满分)

(2) (i) 羰基的 α 碳质子最活泼。质子消去后 C 上的孤对可与缺电子的羰基形成离域 Π_3^4 键(使用下图所示价键共振结构亦可), 因而最稳定。



(ii) **B** 的结构如上图 (若还画出了含 $\text{S}=\text{C}$ 的价键结构的共振亦可)。其中 S sp^3 杂化, 与三个 C 原子分别形成 S-C σ 键, 还有一个孤电子对。



(由 **B** 直接到五元环结构不合理!)

(注: 若画出了 $\text{B}' \rightarrow \text{B}$ 的转换, 则(ii)中只给出 B' 的结构, 则算是正确, 可根据实际答题状况对(ii)给相应分数)